

Lezione 1 – SMTP

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 3 - Protocolli di posta elettronica

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

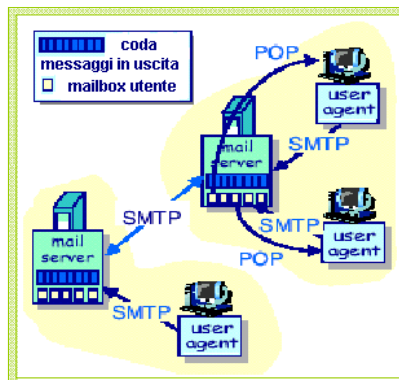
Posta elettronica

- **La posta elettronica è una delle principali infrastrutture applicative su Internet e sulle reti IP aziendali.**
- **Gli elementi principali del sistema di recapito della posta sono:**
 - user agent;
 - mail server;
 - mail box.

Mail server

I server contengono:

- una coda messaggi composta dai messaggi di posta elettronica in uscita;
- le mailbox contenenti i messaggi per ciascun utente.



Protocollo SMTP ⁽¹⁾

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) consegna la posta ai server.**
 - Consegna dal client al server di posta locale.
 - Consegna tra mail server.
- **SMTP è attivo tra agenti e server di posta per inviare messaggi di posta elettronica.**
 - Client: l'agente o il mail server che invia.
 - Server: il mail server che riceve.

Protocollo SMTP (2)

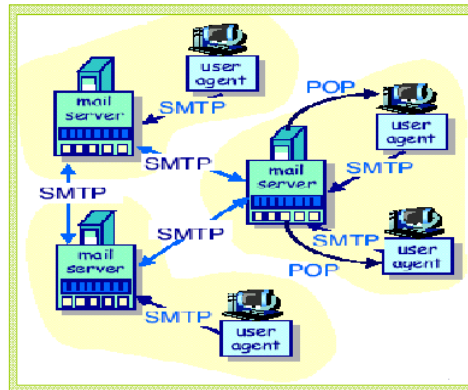
- SMTP usa un socket TCP sulla porta 25 per trasferire la posta elettronica in modo affidabile da client a server.
- La posta elettronica viene memorizzata temporaneamente sul server locale e alla fine trasferita direttamente al server destinatario.
 - La ritrasmissione intermedia è un caso non frequente.

Protocollo SMTP (3)

- Le tre fasi del protocollo sono:
 - 1) handshaking (detto anche HELO o saluto);
 - 2) trasferimento di messaggi;
 - 3) chiusura.
- L'interazione client/server segue un paradigma comando / risposta.
 - I comandi sono in normale testo ASCII.
 - Le risposte sono un codice di stato e una frase opzionale.
 - Le righe di comando e risposta terminano con i caratteri CR-LF.

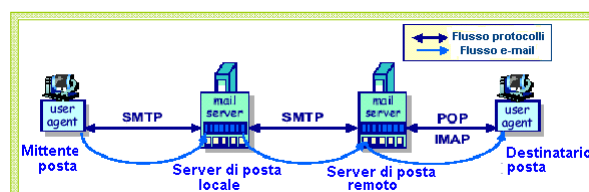
Protocollo POP

Il POP (Post Office Protocol) consente l'accesso dell'utente alla posta elettronica consegnata alla sua mailbox.



Consegna posta elettronica: il processo

- L'agente di posta dell'utente contatta via SMTP il suo mail server locale.
- Il mail server locale contatta via SMTP il o i mail server di destinazione.
- Il mail server di destinazione pone la posta nel mailbox dell'utente destinatario. *→ Il protocollo non prevede l'auto cancellazione di delega*
- L'utente recupera la posta attraverso un protocollo di accesso alla posta come POP.



Esempio di una interazione SMTP

Il client SMTP stabilisce la connessione TCP con il server hamburger.edu alla porta 25.

- SMTP non è standard in quanto il server “parla per primo”.

```
Server: 220 hamburger .edu
Client: HELLO crepes.fr
S: 250 HELLO crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
S: How about pickles?
C: .
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

La riga con un solo punto è
il delimitatore di messaggi.

